

Sujet type n°10

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1

On considère le système (S) suivant, composé de deux équations à deux inconnues réelles x et y :

$$\begin{cases} ax - by = c \\ x - 2y = 3 \end{cases}$$

Les paramètres a, b et c sont obtenus en lançant trois fois consécutives, de façon indépendante, un dé supposé parfait, à six faces numérotées de 1 à 6. Le premier lancer donne la valeur de a , le deuxième celle de b et le troisième celle de c .

1) Combien y a-t-il de valeurs possibles pour le triplet (a, b, c) ?

Dans toute la suite du problème, on donnera les probabilités demandées sous forme de fractions de dénominateur 108.

2) Calculer la probabilité P_1 que (S) ait une infinité de solutions.

3) Calculer la probabilité P_2 que (S) n'admette aucune solution.

4) Calculer la probabilité P_3 que (S) admette une solution unique.

5) Calculer la probabilité P_4 que (S) admette le couple $(x = 3, y = 0)$ comme unique solution.

Exercice 2

On considère la série entière:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)}$$

1) Déterminer son rayon de convergence R .

2) Étudier la nature de la série pour $x = 1$ et $x = -1$.

3) Décomposer en éléments simples la fraction rationnelle $\frac{1}{x(x+2)}$

4) Rappeler le développement en série entière de la fonction $\mapsto \ln(1-x)$ en 0.

5) $\forall x \in]-R, R[$, en déduire la somme:

$$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+2}.$$

- 6) Montrer que $\forall x \in]-R, 0[\cup]0, R[, \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n(n+2)} = \frac{2(1-x^2)\ln(1-x)+2x+x^2}{4x^2}$.
- 7) Via un équivalent de $\ln(1-x)$, vérifier que l'on peut prolonger cette dernière expression en 0.
- 8) En utilisant la question précédentes calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+2)} \text{ et } S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

Exercice 3

Soit A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Démontrer que les valeurs propres de A sont 1 et 2
2. Déterminer les sous-espaces propres de A . La matrice A est-elle diagonalisable?
3. Déterminer les sous-espaces caractéristiques de A .
4. Déterminer une base de $\mathbb{R}^3$ dans laquelle la matrice de l'endomorphisme associés à A est

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En déduire la décomposition de Dunford de B .

5. Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} x' = x + z \\ y' = -x + 2y + z \\ z' = x - y + z \end{cases}$$

Exercice 4

Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que: $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + f(-x) = x$ (E)

Indication : On pourra poser $g(x) = f(x) + f(-x)$ et $h(x) = f(x) - f(-x)$ et établir deux équations différentielles linéaires du second ordre dont g et h sont solutions.